

Intégration dans les réseaux

- Introduction
- Éléments de configuration d'une carte réseau
- Configuration statique
- Configuration dynamique
- Configuration permanente
- Le nom de machine
- Le fichier /etc/hosts
- Le fichier /etc/resolv.conf

Intégration dans les réseaux

Introduction

- Avant de pouvoir utiliser ou fournir des **services sur un réseau**, un système Linux doit déjà être **connecté** à ce réseau.
- Sur un ordinateur de bureau, cette configuration est souvent **automatique**, mais il est bon de la maîtriser si l'on souhaite jouer un rôle d'administrateur réseau.
- Les réseaux informatiques utilisent un modèle composé de plusieurs **couches de protocoles**.
- Nous nous intéressons ici à la **couche réseau**, qui utilise le protocole IP (Internet protocol): c'est cette couche qui définit la topologie des réseaux → **Sa configuration est très importante.**

Intégration dans les réseaux

Introduction

- Un ordinateur **communique** avec les autres ordinateurs en utilisant **une carte** ou une **clef réseau**,
- Du point de vue du système d'exploitation, ce périphérique est une **interface réseau**.
- Sous Linux, ces interfaces sont nommées différemment:
 - ***eth0, eth1, ens160***, ... : interfaces filaires,
 - ***wlan0, wlan1***: interfaces sans fil (wifi, wimax...).
 - ***lo*** : pour *loopback*

Intégration dans les réseaux

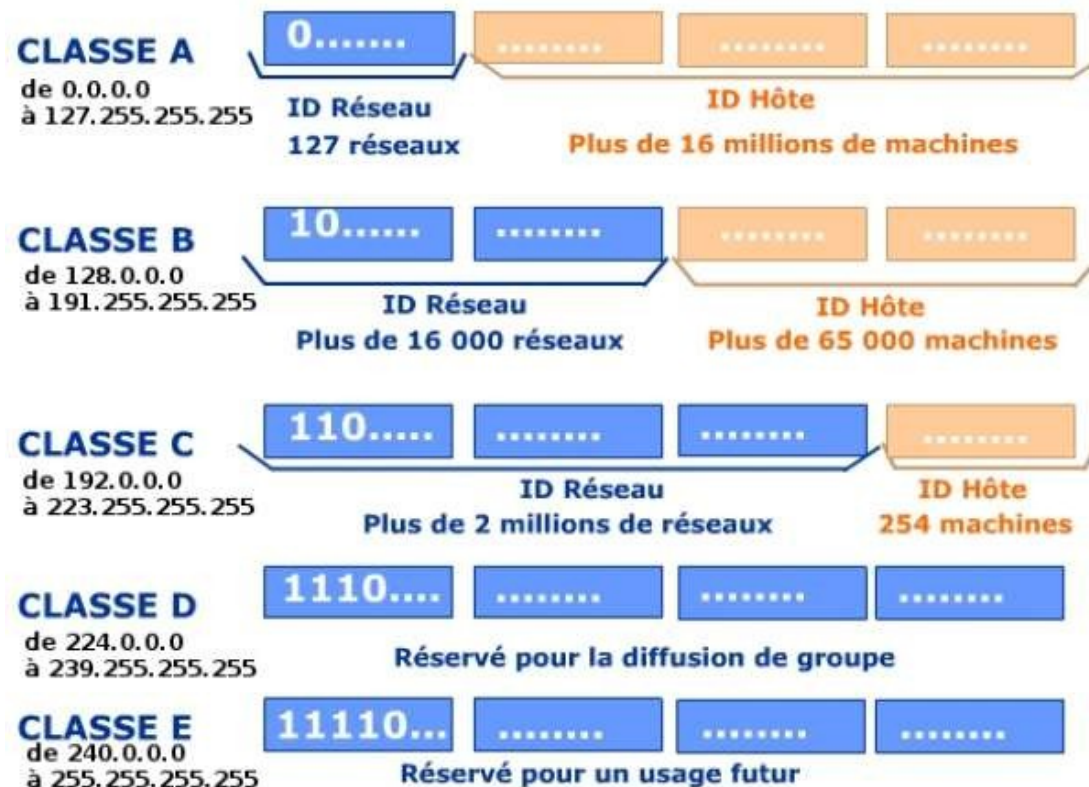
Introduction

Type	Exemple	Signification
0. Loopback	lo	Interface pour tester ou faire transiter un trafic réseau localement
1. Basé sur le firmware / BIOS	eno1, eno2	Interface intégrée à la carte mère (onboard)
2. Basé sur l'emplacement PCI	ens160, ens192, enp3s0	Interface sur bus PCI (souvent dans les VM ou serveurs physiques)
3. Basé sur le port physique	enp0s31f6	Identifie le port et la fonction sur le bus PCI
4. Basé sur l'adresse MAC (rare)	enx001122334455	Si aucune autre méthode ne s'applique, le nom est dérivé de l'adresse MAC
5. Ancien format (optionnel)	eth0, eth1	Ancien nommage désactivé par défaut (peut être réactivé)

Intégration dans les réseaux

Éléments de configuration

- **Une adresse IP:** identifie votre hôte sur le réseau où il est connecté. une adresse unique sur un réseau. C'est une suite de 4 nombres allant de 0 à 255 (inclus) séparés par des points. Cette adresse IP appartient à une classe réseau. Il existe 5 classes d'IP



Intégration dans les réseaux

Éléments de configuration

- **un masque de sous-réseau:** cette donnée indique la partie de votre adresse qui caractérise le réseau local sur lequel votre hôte est connecté, et lui permet de déterminer, pour n'importe quelle adresse IP, si celle-ci fait ou non partie du réseau local;

Class A
Subnet Mask

Netwok	Host	Host	Host
255	0	0	0

Class B
Subnet Mask

Netwok	Network	Host	Host
255	255	0	0

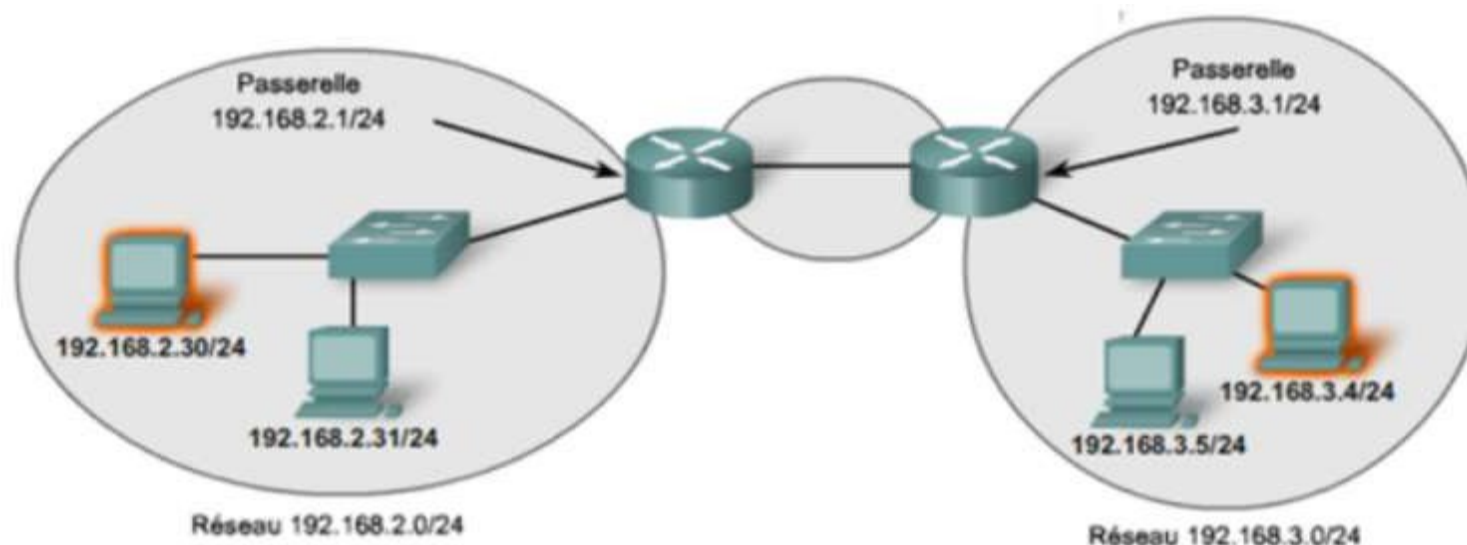
Class C
Subnet Mask

Netwok	Network	Network	Host
255	255	255	0

Intégration dans les réseaux

Éléments de configuration

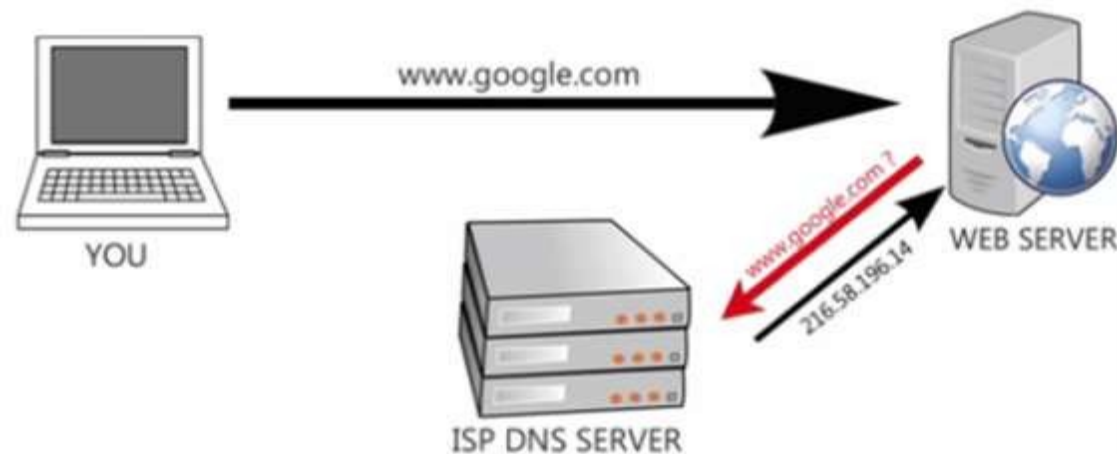
- **une passerelle par défaut:** c'est l'adresse IP à laquelle il faut transmettre les paquets IP destinés à des hôtes situés hors du réseau local, pour qu'ils soient routés vers le réseau local de leur destinataire ;



Intégration dans les réseaux

Éléments de configuration

- **des serveurs DNS:** ce sont les adresses de serveurs auxquels votre système ira demander les correspondances entre noms de domaine et adresses IP.



Intégration dans les réseaux

Éléments de configuration d'une carte réseau

- sans adresse IP, il **est impossible de recevoir les réponses à ses requêtes** ;
- sans masque de sous-réseau ou sans passerelle par défaut, **il est impossible de communiquer avec les hôtes situés hors du réseau local** ;
- sans serveur DNS, **on ne peut pas désigner un hôte par son nom de domaine**, et il faut donc connaître les adresses IP de tous les serveurs que l'on souhaite utiliser.

Intégration dans les réseaux

Modes de configuration d'une interface réseau

Configuration statique

- vous devez connaître à l'avance votre **configuration complète**, pour l'appliquer sur votre système.
- Configurer la connexion consiste à **affecter** à la carte réseau son **adresse IP** et son **masque de sous-réseau**, à ajouter **la passerelle par défaut** à la table de routage du noyau Linux, et à noter l'**adresse des serveurs DNS** dans le fichier de configuration du *résolveur DNS*.

Configuration dynamique

- Très répandue, est plus adapté aux ordinateurs portables, susceptibles d'être connectés à **des réseaux différents**
- lorsque le système démarre, ou détecte qu'il vient d'être connecté à un réseau, envoie une **demande de paramètres de connexion**.
- Cette demande utilise le protocole **DHCP (dynamic host configuration protocol)**

Intégration dans les réseaux

Afficher les paramètres des interfaces

Commande: **ifconfig**

- Permet de **connaître la configuration** réseaux et de **configurer le réseau**
- Sans paramètres cette commande permet **d'afficher les paramètres réseaux des interfaces.**

```
[bsanae@192 ~]$ ifconfig
ens160: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 192.168.73.130  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.73.255
    inet6 fe80::20c:29ff:fe30:b970  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:30:b9:70  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 17  bytes 2218 (2.1 KiB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 53  bytes 5816 (5.6 KiB)
    TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000  (Local Loopback)
    RX packets 107  bytes 12052 (11.7 KiB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 107  bytes 12052 (11.7 KiB)
    TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Intégration dans les réseaux

Afficher les paramètres des interfaces

- **Commande: ifconfig**



Cette commande peut également afficher les interfaces non configurées, avec l'argument **-a**, pour all. Cela peut servir à déterminer le nom d'une interface non encore configurée



La commande ifconfig peut être utilisée avec diverses options pour consulter l'état des interfaces réseau, configurer leurs paramètres ou modifier leurs attributs réseau.

Intégration dans les réseaux

Afficher les paramètres des interfaces

Commande: **ip a (ip address)**

\$ ip address

```
link/ether 52:54:00:57:20:69 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
[bsanae@192 ~]$ ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:30:b9:70 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0
    inet 192.168.73.130/24 brd 192.168.73.255 scope global dynamic noprefixroute ens160
        valid_lft 963sec preferred_lft 963sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe30:b970/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: virbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:57:20:69 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Intégration dans les réseaux

Afficher les paramètres des interfaces

Afficher les paramètres d'une interface spécifique:

```
$ ip a show nom_interface
```

```
command - ens160 is unknown, try 'ip address help'
[bsanae@192 ~]$ ip a show ens160
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:30:b9:70 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0
    inet 192.168.73.130/24 brd 192.168.73.255 scope global dynamic noprefixroute ens160
        valid_lft 1172sec preferred_lft 1172sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe30:b970/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[bsanae@192 ~]$
```

Intégration dans les réseaux

Configuration statique: adresse IP

ip addr add <adresse_ip>/<masque_de_sous-réseau> **dev** <nom_de_l'interface>

```
bsanae@192 ~]$ sudo ip addr add 192.168.1.100/255.255.255.0 dev ens160
[sudo] password for bsanae:
bsanae@192 ~]$ ip a show ens160
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:30:b9:70 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0
    inet 192.168.73.130/24 brd 192.168.73.255 scope Ancienne @ ip ic noprefixroute ens160
        valid_lft 1776sec preferred_lft 1776sec
    inet 192.168.1.100/24 scope global Nouvelle @ ip ens160
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe30:b970/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

- Vous disposez désormais de **deux adresses IP** : une de l'ancienne configuration et une de la nouvelle commande.

ip addr delete <adresse_ip>/<masque_de_sous-réseau> **dev** <nom_de_l'interface>

Configuration d'une station

Configuration statique: la passerelle par défaut

- La passerelle par défaut permet de définir l'hôte du réseau local vers lequel envoyer tous les paquets destinés à des hôtes situés **hors du réseau local** → **Route par défaut**.
- Cette route doit être ajoutée à **la table de routage** du noyau Linux, avec la commande **route**.

Ancienne commande:

- **Exemple:** la passerelle par défaut a pour adresse IP **192.168.0.1**, et peut être jointe par votre interface **eth0**

```
# route add default gw 192.168.0.1 dev eth0
```


Intégration dans les réseaux

Configuration statique: passerelle par défaut

Nouvelle commande:

ip route add default via <adresse_passerelle> dev <nom_de_l'interface>

Exemple: la passerelle par défaut a pour adresse IP 192.168.1.1, et peut être jointe par votre interface ens160

```
valid_tty forever preferred_tty forever
[bsanae@192 ~]$ sudo ip route add default via 192.168.1.1 dev ens160
[sudo] password for bsanae:
```

Pour afficher la passerelle par défaut:

ip route show

```
valid_tty forever preferred_tty forever
[bsanae@192 ~]$ ip route show
default via 192.168.1.1 dev ens160
192.168.1.0/24 dev ens160 proto kernel scope link src 192.168.1.100
[bsanae@192 ~]$
```

Intégration dans les réseaux

Activer/désactiver une interface

- Commande pour **activer une interface** :

```
$ sudo ip link set <interface_name> up
```

```
[bsanae@192 ~]$ sudo ip link set ens160 up  
[bsanae@192 ~]$
```

- Commande pour **désactiver une interface** :

```
$ sudo ip link set <interface_name> down
```

```
[bsanae@192 ~]$ sudo ip link set ens160 down  
[bsanae@192 ~]$ ip show ens160  
Object "show" is unknown, try "ip help".  
[bsanae@192 ~]$ ip a show ens160  
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000  
    link/ether 00:0c:29:30:b9:70 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enp3s0  
    inet 192.168.1.200/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute ens160  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet 192.168.73.130/24 brd 192.168.73.255 scope global dynamic noprefixroute ens160  
        valid_lft 630sec preferred_lft 630sec  
    inet6 fe80::20c:29ff:fe30:b970/64 scope link tentative noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Intégration dans les réseaux

Configuration de l'adresse du serveur DNS

- Les adresses DNS sont les adresses de serveurs auxquels votre système ira demander les correspondances entre **noms de domaine et adresses IP**.
- La configuration des adresses des serveurs DNS figure dans le fichier ***/etc/resolv.conf***
- **Exemple:** Si le serveur DNS a pour adresse IPv4 **192.168.73.2**, il faut éditer le fichier pour qu'il contienne :

```
[root@localhost bsanae]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search localdomain
nameserver 192.168.73.2
[root@localhost bsanae]#
```

Intégration dans les réseaux

Configuration IP permanente

- La configuration d'une interface avec ip **n'est pas enregistrée sur le disque.**
- **Elle n'est pas conservée** en cas de réinitialisation du système (reboot)
- Outils de configuration permanente:
 - **nmcli: NetworkManager Command Line Interface**
 - **nmtui: NetworkManager Text User Interface**
 - **Fichiers de configuration**

Intégration dans les réseaux

Configuration IP permanente

nmcli: NetworkManager Command Line Interface

- **nmcli** est un outil de gestion réseau qui permet de configurer et surveiller les connexions réseau et les interfaces sur un système Linux utilisant **NetworkManager**.
- **NetworkManager** est un service système sous Linux conçu pour simplifier et automatiser **la gestion des connexions réseau**.
- Pour vérifier les interfaces réseaux disponibles:

Résultat :

nmcli device status

- **connected** : connecté à une connexion.
- **disconnected** : non connecté.
- **unavailable** : inactif ou désactivé.

Intégration dans les réseaux

Configuration IP permanente

nmcli: Configurer une adresse IP statique

```
# nmcli connection modify eth0-connection ipv4.addresses 192.168.1.100/24  
ipv4.gateway 192.168.1.1 ipv4.dns "8.8.8.8,1.1.1.1" ipv4.method manual
```

Explication :

- **eth0-connection** : Nom de la connexion (à adapter selon votre configuration).
- **ipv4.addresses 192.168.1.100/24** : Configure l'adresse IP (192.168.1.100) et le masque de sous-réseau (/24)
- **ipv4.gateway 192.168.1.1** : Configure la passerelle par défaut.
- **ipv4.dns "8.8.8.8,1.1.1.1"** : Configure les serveurs DNS
- **ipv4.method manual** : Force une configuration statique (désactive DHCP).

Intégration dans les réseaux

Configuration IP permanente

nmcli: Configurer une adresse IP dynamique

```
# nmcli connection modify eth0-connection ipv4.method auto
```

- Une fois le DHCP activé, il faut **redémarrer la connexion** pour appliquer les changements

```
# nmcli connection down eth0-connection  
# nmcli connection up eth0-connection
```

Intégration dans les réseaux

Configuration IP permanente

nmcli: Activer la connexion

```
# nmcli connection up eth0-connection
```

nmcli: Désactiver la connexion

```
# nmcli connection down eth0-connection
```

nmcli: Afficher une connexion

```
# nmcli connection show eth0-connection
```


Intégration dans les réseaux

Configuration IP permanente

nmcli: Gestion des périphériques

Désactiver une interface

```
# nmcli device disconnect eth0
```

Activer une interface

```
# nmcli device connect eth0
```

Réactiver NetworkManager

```
# nmcli networking off  
# nmcli networking on
```

Intégration dans les réseaux

Configuration IP permanente

Fichiers de configuration:

Sous RHEL 9:

- La commande **nmcli** peut être utilisée pour modifier la configuration réseau. La configuration réseau sera enregistrée dans des fichiers situés dans le répertoire : **/etc/NetworkManager/system-connections/**
- L'ancien package **network-scripts** a été supprimé (il a été déprécié dans RHEL 8), ce qui signifie que vous ne trouverez plus rien dans le répertoire **:/etc/sysconfig/network-scripts**



```
[root@RHEL9 ~]# ls /etc/sysconfig/network-scripts
[root@RHEL9 ~]# ls /etc/NetworkManager/system-connections/
ens160.nmconnection
```

Intégration dans les réseaux

Configuration IP permanente

Fichiers de configuration:

Sous RHEL 9:

```
GNU nano 5.6.1 /etc/NetworkManager/system-connections/ens160.nmconnection
```

Configuration statique

```
[connection]
id=ens160
uuid=7a9378d0-e6ec-3426-b50a-791b26ea6db5
type=ethernet
autoconnect-priority=-999
interface-name=ens160
timestamp=1732720302

[ethernet]

[ipv4]
address1=192.168.1.100/24,192.168.1.1
dns=8.8.8.8;1.1.1.1;
method=manual
```

Configuration dynamique

```
[connection]
id=ens160
uuid=7a9378d0-e6ec-3426-b50a-791b26ea6db5
type=ethernet
autoconnect-priority=-999
interface-name=ens160
timestamp=1732720806

[ethernet]

[ipv4]
method=auto
```

Intégration dans les réseaux

Concept de connexion NetworkManager

- Un **profil** ou **connexion** dans **NetworkManager** représente une **configuration réseau** persistante pour **une interface donnée** (par exemple, une interface Ethernet ou Wi-Fi).
- Chaque connexion contient **tous les paramètres nécessaires pour se connecter à un réseau spécifique**, tels que l'adresse IP, la passerelle, le DNS, et les informations d'authentification (pour Wi-Fi ou VPN).
- **Exemples de Connexions:**
 - **Connexion Ethernet (câblée)** : Un profil configuré pour se connecter à un réseau Ethernet, spécifiant l'adresse IP, la passerelle, les DNS, etc.
 - **Connexion Wi-Fi** : Un profil qui contient le SSID, la clé WPA, et d'autres informations nécessaires pour se connecter à un réseau sans fil.
 - **Connexion statique ou DHCP** : Le profil peut être configuré pour obtenir une adresse IP via DHCP ou statiquement, selon les besoins.

Intégration dans les réseaux

Concept de connexion NetworkManager

nmcli: Lister les connexions existantes

```
# nmcli connection show
```

nmcli: Créer une nouvelle connexion

```
# nmcli connection add type ethernet con-name "ma-connexion-eth0" ifname eth0 ipv4.addresses 192.168.1.100/24 ipv4.gateway 192.168.1.1 ipv4.dns "8.8.8.8,1.1.1.1" ipv4.method manual
```

nmcli: supprimer une connexion

```
# nmcli connection delete "ma-connexion-eth0"
```

Intégration dans les réseaux

Concept de connexion NetworkManager

Avantages des profils de connexion

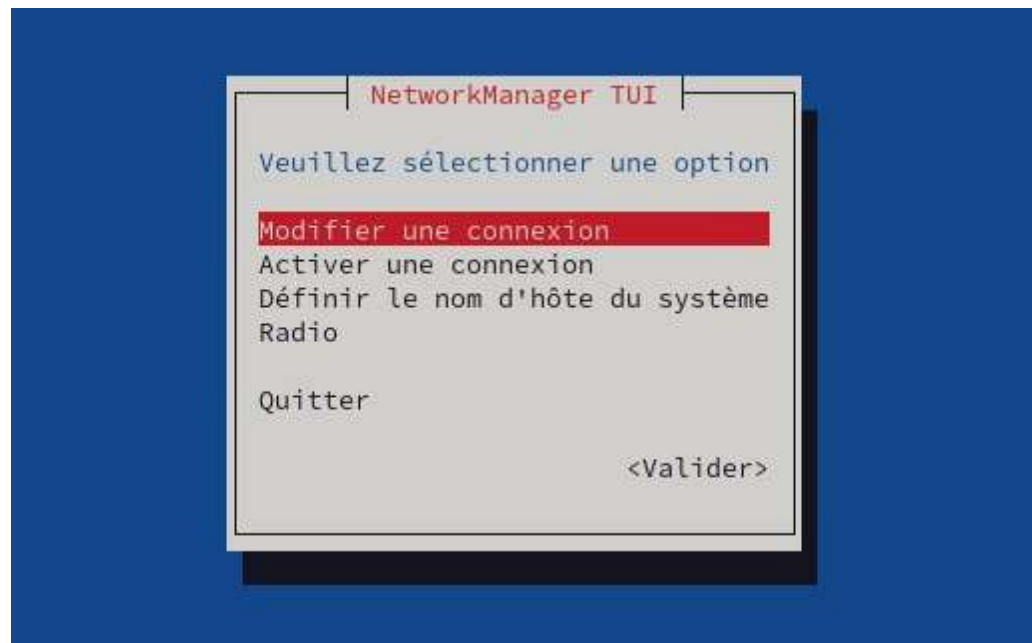
- **Persistance** : Les paramètres de connexion sont enregistrés et peuvent être réutilisés chaque fois que l'interface est activée.
- **Flexibilité** : Vous pouvez avoir des profils différents pour chaque interface réseau ou réseau auquel vous vous connectez.
- **Facilité de gestion** : Vous pouvez gérer, activer, désactiver, ou modifier facilement les connexions sans avoir à reconfigurer l'interface manuellement.
- **Sécurité** : Pour des connexions comme le Wi-Fi, les informations d'authentification (comme les clés WPA) peuvent être stockées dans les profils, ce qui simplifie la gestion de la sécurité.

Intégration dans les réseaux

Configuration IP permanente

nmtui: NetworkManager Text User Interface

- **nmtui** est un outil en ligne de commande qui fournit une interface utilisateur textuelle pour interagir avec **NetworkManager**.



Intégration dans les réseaux

Configuration du nom d'hôte

- **Nom d'hôte** : le nom qui identifie de manière unique un périphérique sur un réseau.

- Afficher le nom d'hôte:

```
# hostname
```

- Modification **temporaire** du nom d'hôte:

```
# hostname <nouveau_nom>
```

- Modification **permanente** du nom d'hôte:

```
# gedit /etc/hostname
```

- Après modification:

```
# systemctl restart systemd-hostnamed
```

- Modification sans avoir à redémarrer:

```
# sudo hostnamectl set-hostname nouveau_nom
```


Intégration dans les réseaux

Fichier /etc/hosts

- Le fichier **/etc/hosts** contient une liste de résolutions de noms (adresses IP et noms de machine). Par exemple:

```
127.0.0.1 localhost PC
192.168.105.2 EMSI
```

- Ce fichier contient une ligne pour l'entrée **loopback**
- Il doit aussi contenir une ligne indiquant **le nom de l'ordinateur et son adresse IP** (utile en cas de défaillance du serveur DNS)
- Ce fichier indique que **EMSI** correspond à l'adresse IP **192.168.105.2**, qui sera accessible par cet alias.